基于改进随机森林的岩土边坡稳定性预测方法（示例文献）

张示例; 李测试

（示例数据，非真实论文）

摘要

针对传统边坡稳定性评价方法依赖经验参数、计算成本高的问题，本文提出一种基于改进随机森林的边坡安全系数预测方法。该方法引入递归特征消除筛选岩土参数，并采用贝叶斯优化调整超参数，在 320 组边坡案例上开展五折交叉验证。结果表明，改进模型的平均绝对误差为 0.021，决定系数为 0.913，优于常规随机森林与支持向量回归基线。需要说明的是，本文为系统演示用示例文献，数据并非真实工程案例。

关键词：边坡稳定性；随机森林；贝叶斯优化；特征选择；安全系数

1 引言

边坡稳定性预测是岩土工程中的基础问题。极限平衡法依赖滑面假设，数值模拟计算量大，经验公式难以适应复杂参数组合。近年来机器学习方法被用于建立岩土参数与安全系数之间的非线性映射，但常规模型存在特征冗余、超参数依赖人工调优等问题。

已有研究多采用单一随机森林模型，未系统评估特征选择对泛化能力的影响，也缺少对小样本条件下不确定性的讨论。本文针对上述不足开展方法设计，并给出可复现的实验流程。

2 研究方法

2.1 数据与特征

示例数据集包含 320 组边坡样本，输入特征包括黏聚力 c、内摩擦角 ϕ、坡高 H、坡比 m、容重 γ 与孔隙水压力系数 ru。输出为安全系数 Fs。数据由示例生成器构造，仅用于验证系统流程，不包含真实工程勘察资料。

2.2 递归特征消除

采用递归特征消除逐一移除对预测贡献最低的特征，以五折交叉验证均方误差为评价准则，最终保留 5 个特征。相比直接使用全部 9 个输入变量，该步骤降低了特征冗余并缩短了推理时间。

2.3 贝叶斯超参数优化

以树数量、最大深度、最小叶节点样本数为优化对象，采用高斯过程代理模型与期望改进采集函数，迭代 40 次。优化目标为交叉验证均方根误差，搜索空间在实验前固定，避免测试集信息泄漏。

3 实验设置

实验在相同训练/测试划分下比较改进随机森林、常规随机森林、支持向量回归和梯度提升树。评价指标为

平均绝对误差 MAE、均方根误差 RMSE 与决定系数 R2。所有模型使用相同的输入特征与随机种子，重复五次取均值。

实验环境为 Python 3.11、scikit-learn 1.4，单机 CPU 运行。为控制演示成本，未进行大规模网格搜索，贝叶斯优化迭代次数固定为 40 次。

4 结果与分析

改进随机森林取得 MAE=0.021、RMSE=0.034、R2=0.913；常规随机森林为 MAE=0.029、RMSE=0.045、R2=0.871；支持向量回归为 MAE=0.038、RMSE=0.052、R2=0.842。上述数值为示例文献中的演示数据，不代表真实工程结论。

特征重要性分析显示，内摩擦角与黏聚力对安全系数影响最大，孔隙水压力系数次之。递归特征消除后模型输入维度由 9 维降至 5 维，推理时间缩短约 18%。消融实验表明，去除贝叶斯优化后 MAE 上升至 0.027，说明超参数调优对精度有实际贡献。

为检验稳健性，额外进行 10 次随机划分，改进模型 R2 的标准差为 0.012。该波动范围提示模型对样本划分仍有一定敏感性。

5 讨论

本文方法仍依赖样本覆盖范围，对超出训练分布的参数组合外推能力有限。作者明确指出，示例数据规模较小，尚未开展真实边坡工程验证，结论应谨慎推广。此外，模型未显式考虑地震荷载与降雨入渗的时间效应，这些因素可能改变安全系数的变化趋势。

6 结论

本文提出融合递归特征消除与贝叶斯优化的随机森林预测流程，在示例数据上降低了预测误差，并为岩土参数敏感性分析提供了可复现的技术路线。后续工作应引入真实工程监测数据，并评估模型在跨区域样本上的迁移能力。

参考文献

[1] 示例作者. 边坡稳定性分析方法研究进展[J]. 岩土力学, 2023, 44(6): 1-12.（示例）

[2] 示例作者. 机器学习在岩土工程中的应用综述[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(3): 401-410.（示例）

[3] BREIMAN L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

[4] 示例作者. 基于贝叶斯优化的岩土参数反演[J]. 岩土力学, 2024, 45(2): 233-241.（示例）

附录：本文件由 CNKI Scholar AI 示例脚本生成，用于本地导入、解析与 AI 流程测试，不是知网实时数据，也不是真实发表的论文。全部实验数值均为虚构示例。